

GIỚI THIỆU ASP.NET & WEB FORM

ThS. TRẦN KIM HƯƠNG – KHOA CÔNG NGHỆ SỐ VÀ KỸ THUẬT

tkhuong@dthu.edu.vn

NỘI DUNG

- Giới thiệu ASP.NET
- Các điểm nổi bật của Asp.Net
- Giới thiệu .NET Framework
- Các mô hình phát triển ứng dụng ASP.NET
- Các thành phần ứng dụng ASP.NET
- Cơ chế xử lý ứng dụng ASP.NET
- Giới thiệu ASP.NET Web Form

1. Giới thiệu ASP.NET

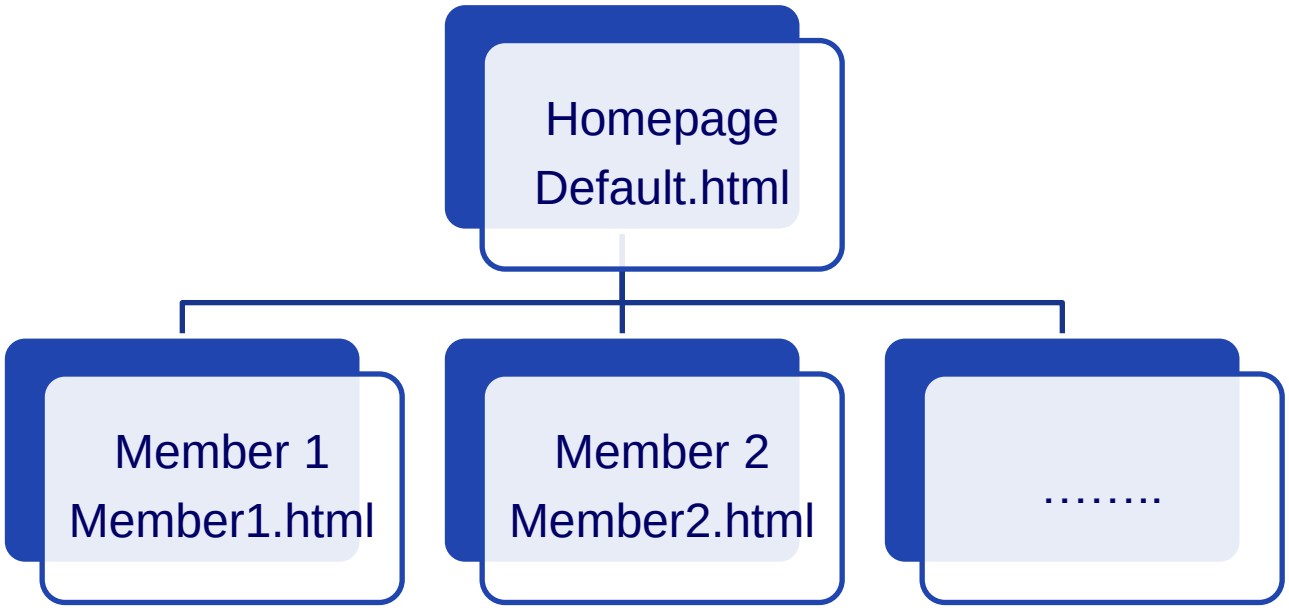
- ASP.Net là Active Server Page .NET
- Là công nghệ của Microsoft cho phép xd các ứng dụng web động
- Là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng web ở phía Server (server-side) dựa trên trên nền tảng .NET Framework
  - Với kỹ thuật server-side, các đoạn code được xử lý tại server và phát sinh ra HTML, Javascript, CSS sau đó gửi về cho trình duyệt ở phía Client.
- Được phát triển từ ASP
  - .asp vs .aspx

Web tĩnh vs Web động

- Nhắc lại Quy trình phát triển phần mềm (web nói riêng)???
  - Phân tích yc > Thiết kế (design) > Cài đặt (coding) > Kiểm thử (testing) > Triển khai (hosting)
- VD: Thiết kế website giới thiệu nhóm
  - 1 trang chủ
    - Logo + slogan
    - Liệt kê danh sách các thành viên trong nhóm
  - Mỗi thành viên liên kết đến trang cá nhân
    - Họ tên, Email, Hình cá nhân, Thông tin khác (nếu có)

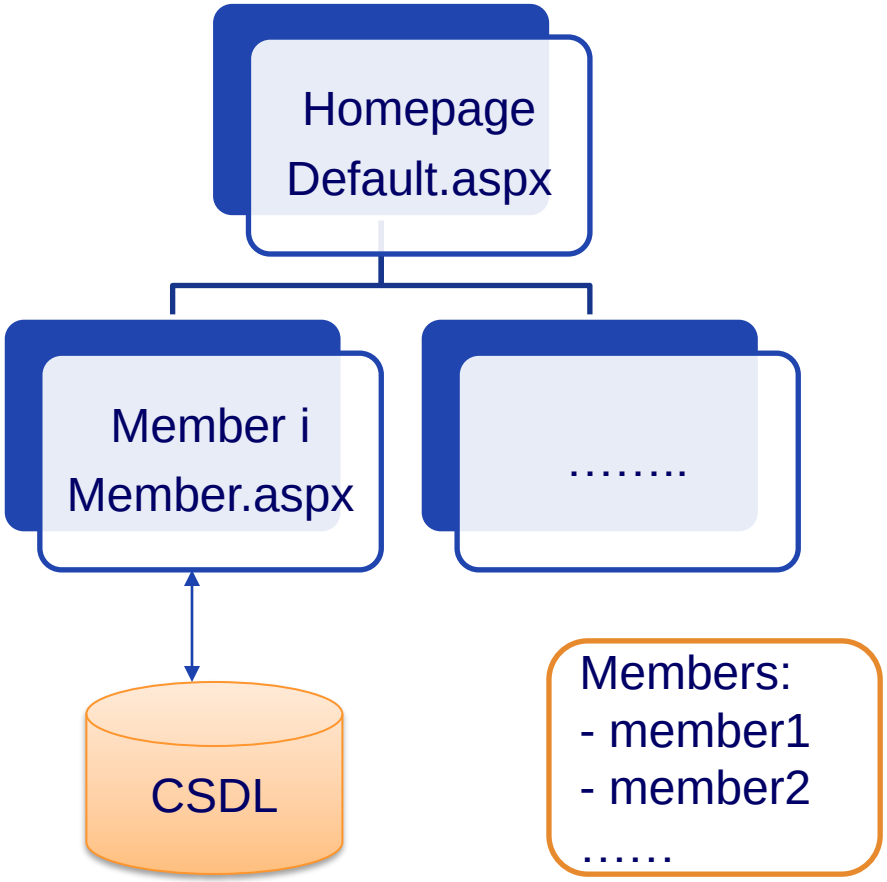
Web tĩnh vs Web động

- Web tĩnh
  - Thêm thành viên mới ?????
  - → muốn thay đổi nội dung, ltr viên phải thực hiện lại quy trình phát triển web



Web tĩnh vs Web động

- Web động
  - Thêm thành viên mới → vào CSDL thêm or có chức năng trên web để thêm vào CSDL



2. Các điểm nổi bật của ASP.NET

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: C#, VB.NET, JScript.NET
- Biên dịch trước các trang và cơ chế Caching giúp làm tăng tốc độ thực hiện
- Môi trường phát triển tích hợp, dễ dàng phát triển và triển khai ứng dụng Web (Visual studio tích hợp: thiết kế, lập trình, debug test, deploy)

Giới thiệu website được tạo với ASP.NET

- Website trường ĐH Đồng Tháp
- Website Khoa SP Toán – Tin
- Website trung tậm ngoại ngữ - Tin học
- ……..

Biên dịch vs Thông dịch



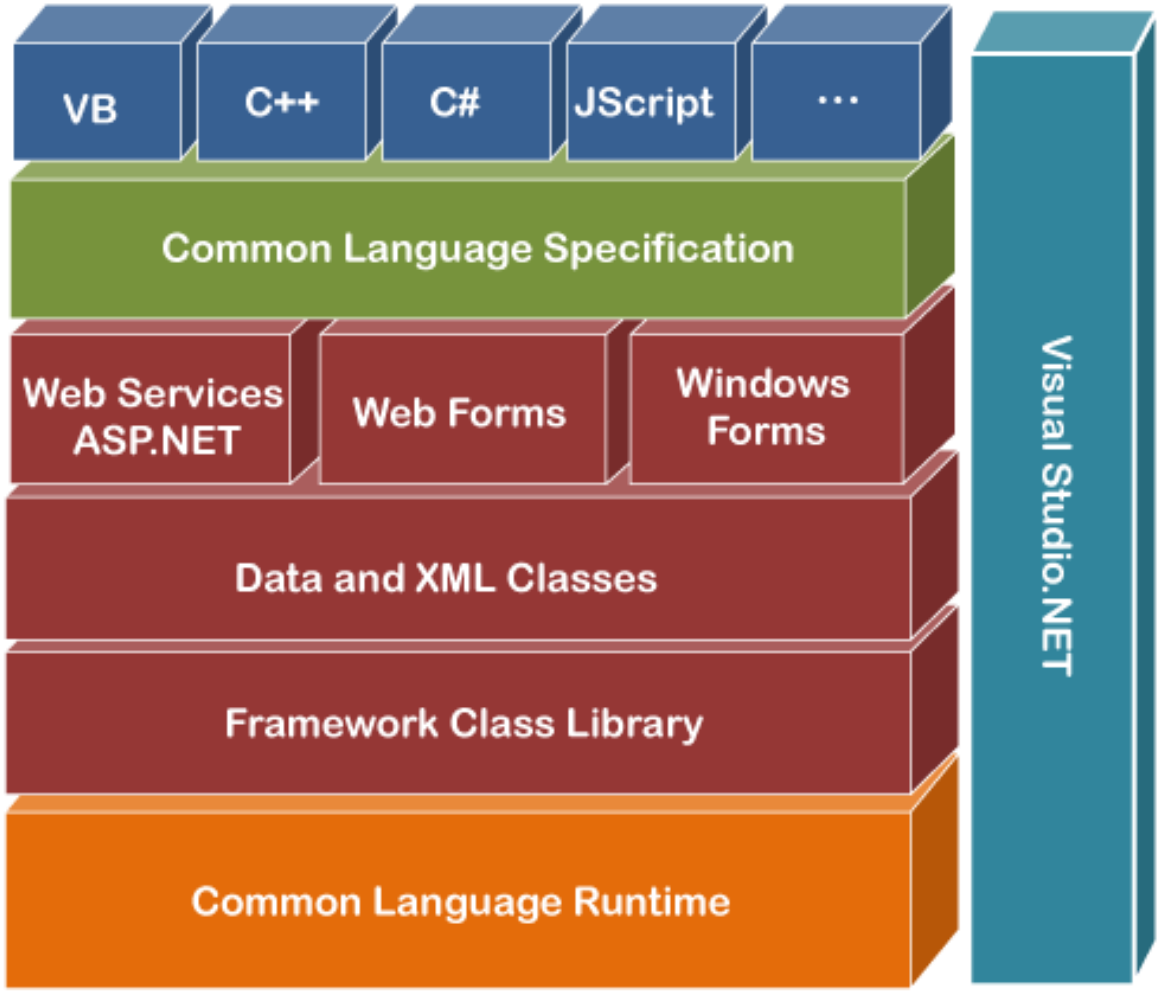
JS: thông dịch là trình duyệt web
PHP: web server
C#: biên dịch là Visual Studio

3. Giới thiệu về .NET Framework

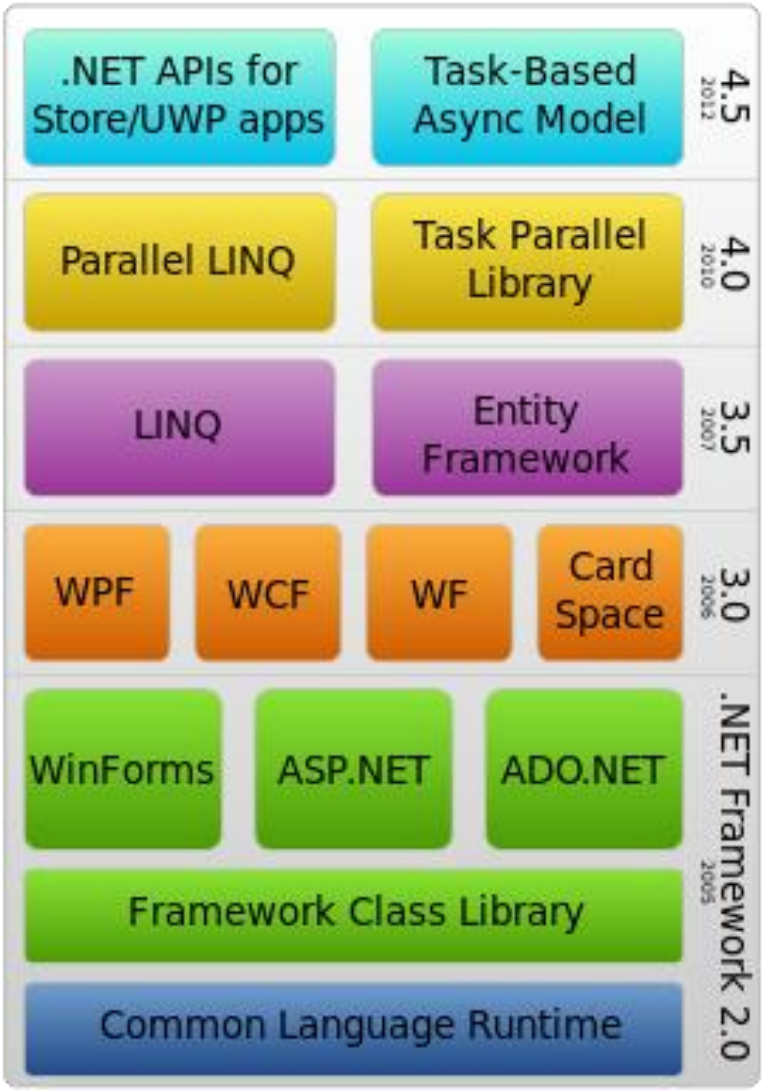
- .NET Framework là nền tảng cho Microsoft .NET Platform
- .NET Framework là môi trường cho việc xây dựng, triển khai và vận hành các ứng dụng Win/ Web

Kiến trúc .NET Framework 2.0

- Giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, tích hợp sản phẩm
- .NET Framework không phụ thuộc vào ngôn ngữ
- Các ngôn ngữ đang được hỗ trợ: C++, C#, VB.NET, JScript

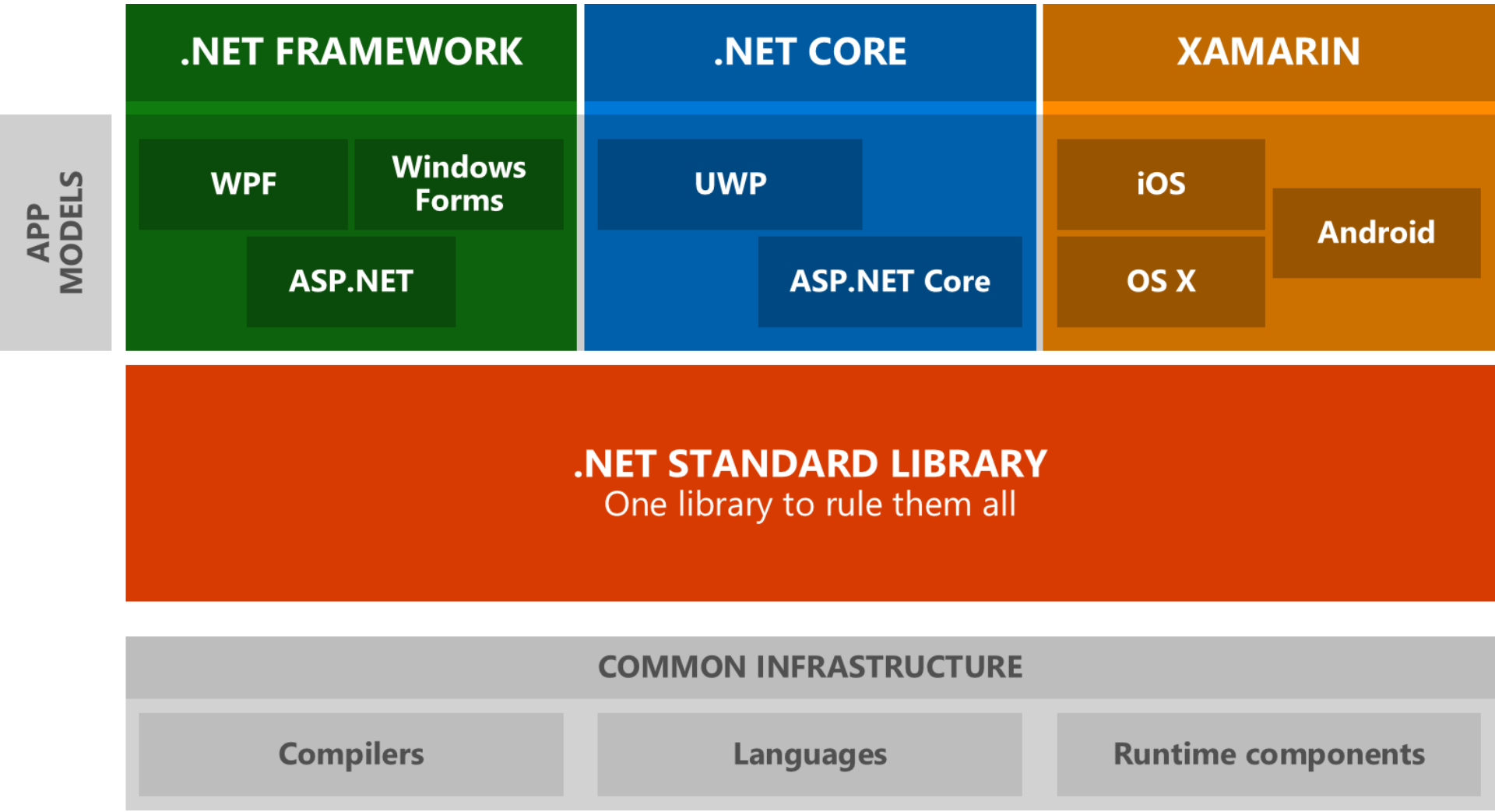


Các version .NET Framework



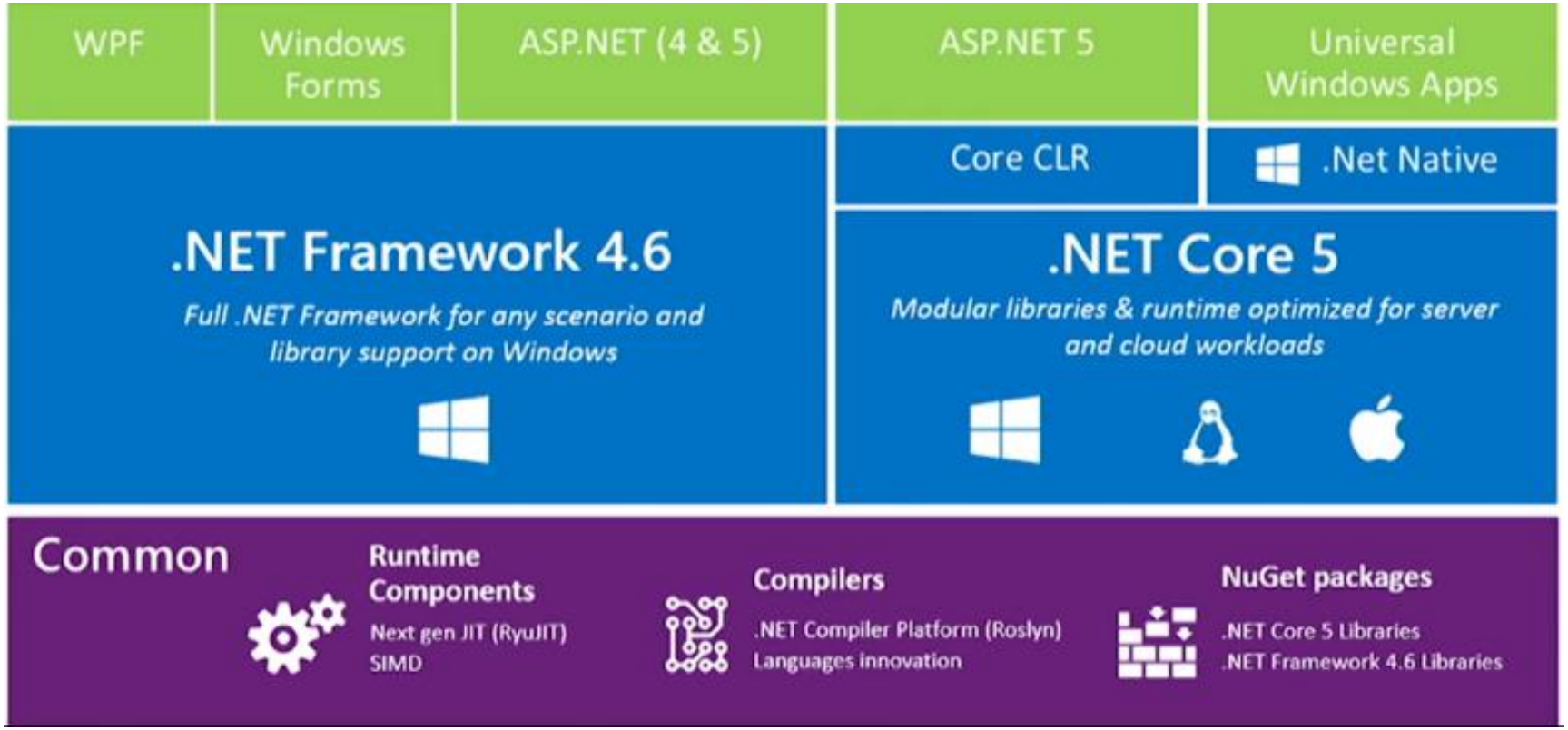
Kiến trúc .NET Framework

Cross-platform for .NET libraries



Kiến trúc .NET Framework

Difference between .NET Framework 4.6, .Net Native and .Net Core



Phần mềm cần thiết cho Developer/ Server/ Web Client?

Developer	Server (Host)	Web Client
- VS .Net 2029/ 2022 - VS Code - Browser (Chrome, …) - Photoshop	- .Net Framework 4.7 - MS SQL Server - HĐH Window	- Browser (Chrome,…)

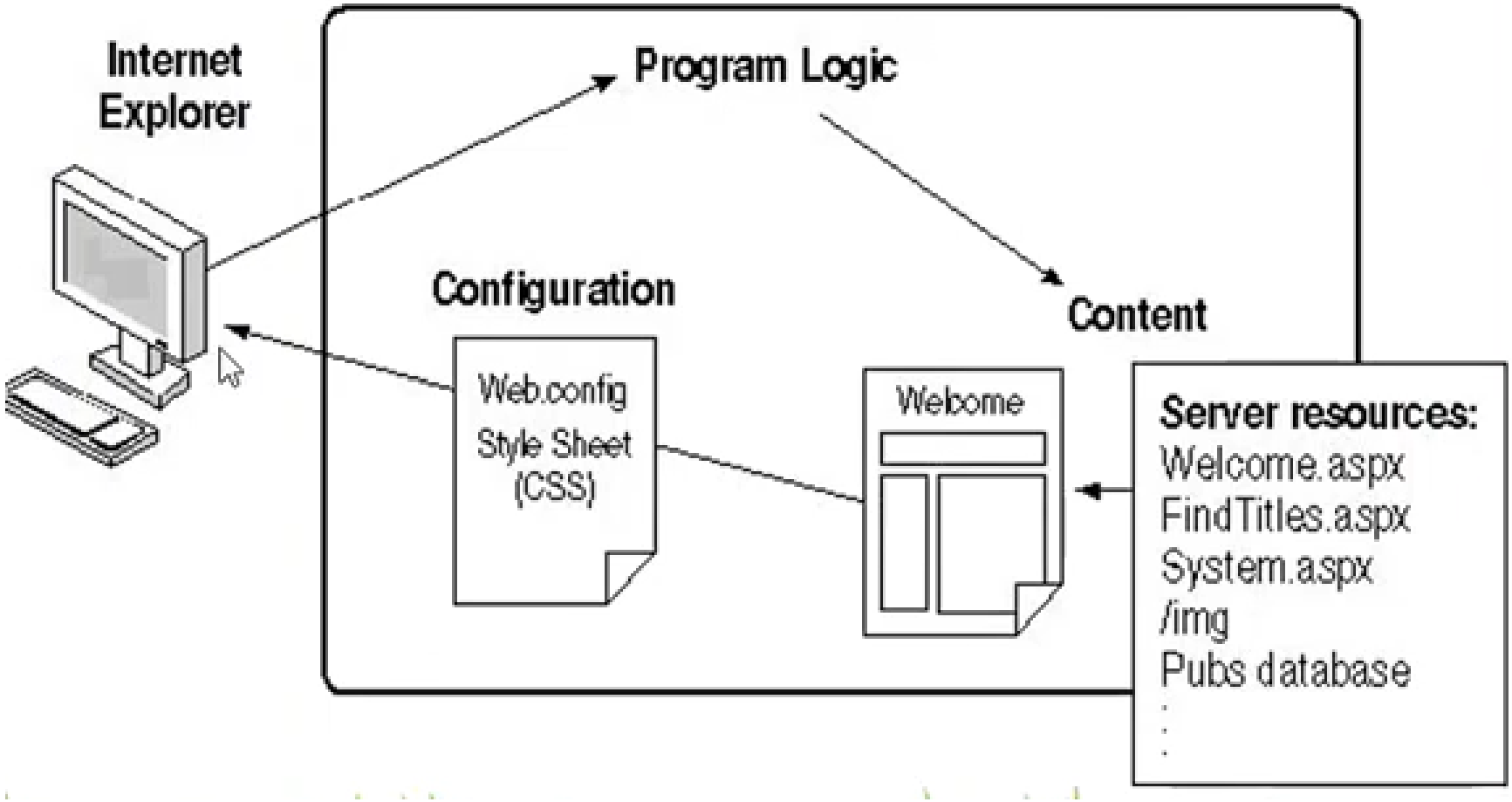
4. Mô hình phát triển ứng dụng Web ASP.NET

Web Pages	Web Forms	MVC
- Đơn giản - Mô hình giống PHP - Cú pháp Razor	- .Lập trình hướng sự kiện - Mô hình giống WinForms - Nhiều Controls xây dựng sẵn	- Mẫu thiết kế Model-View-Controller - Linh hoạt, tách biệt thành phần nghiệp vụ, giao diện và xử lý

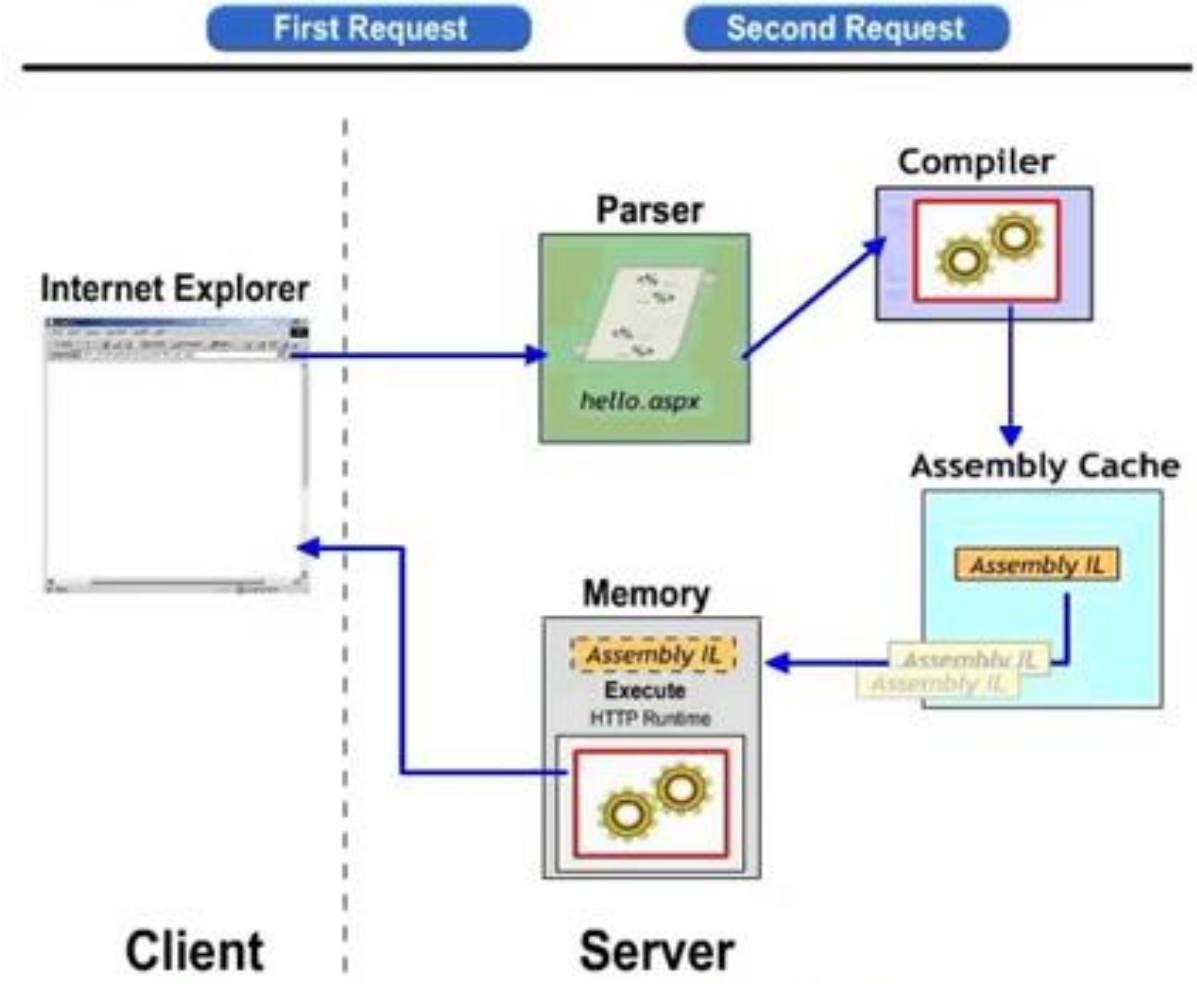
Các thành phần của ud ASP.NET



Các thành phần của ud ASP.NET

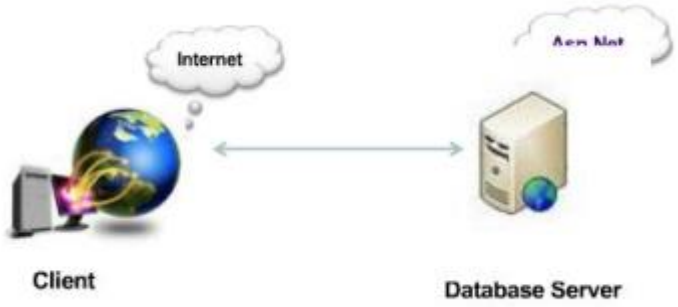


5. Cơ chế xử lý 1 trang ASP.NET



Tổng quan về lập trình ứng dụng web

- Các mô hình tổ chức ứng dụng
  - Mô hình 1

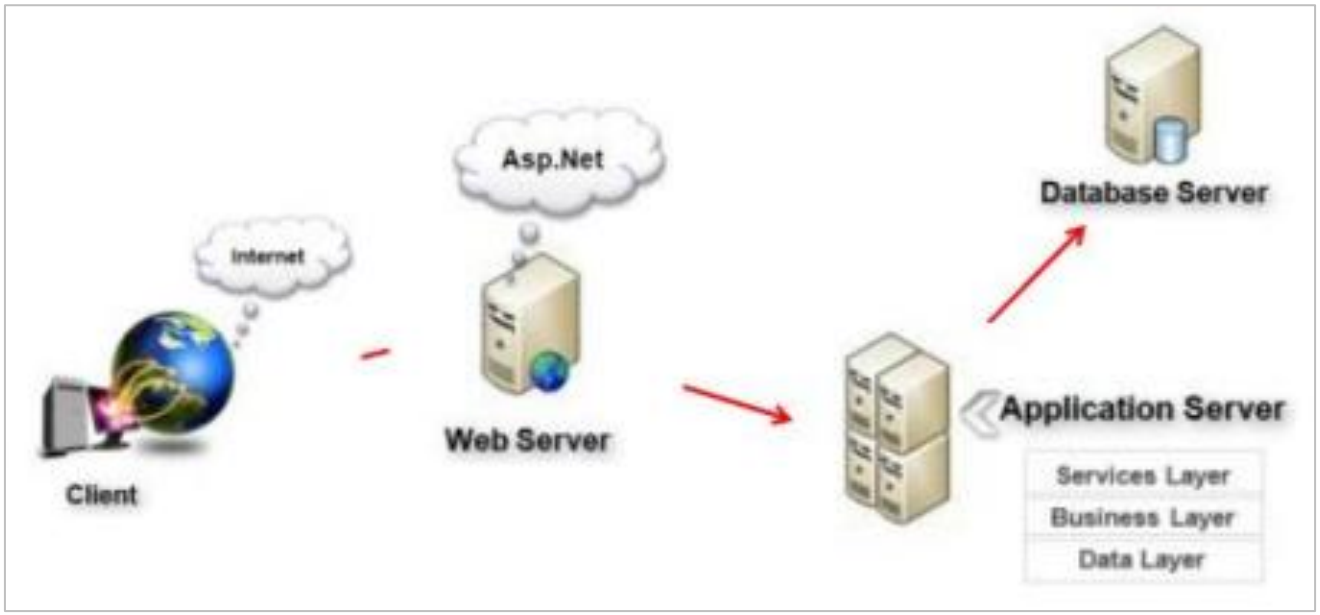


  - Mô hình 2



Tổng quan về lập trình ứng dụng web

- Các mô hình tổ chức ứng dụng
  - Mô hình 3



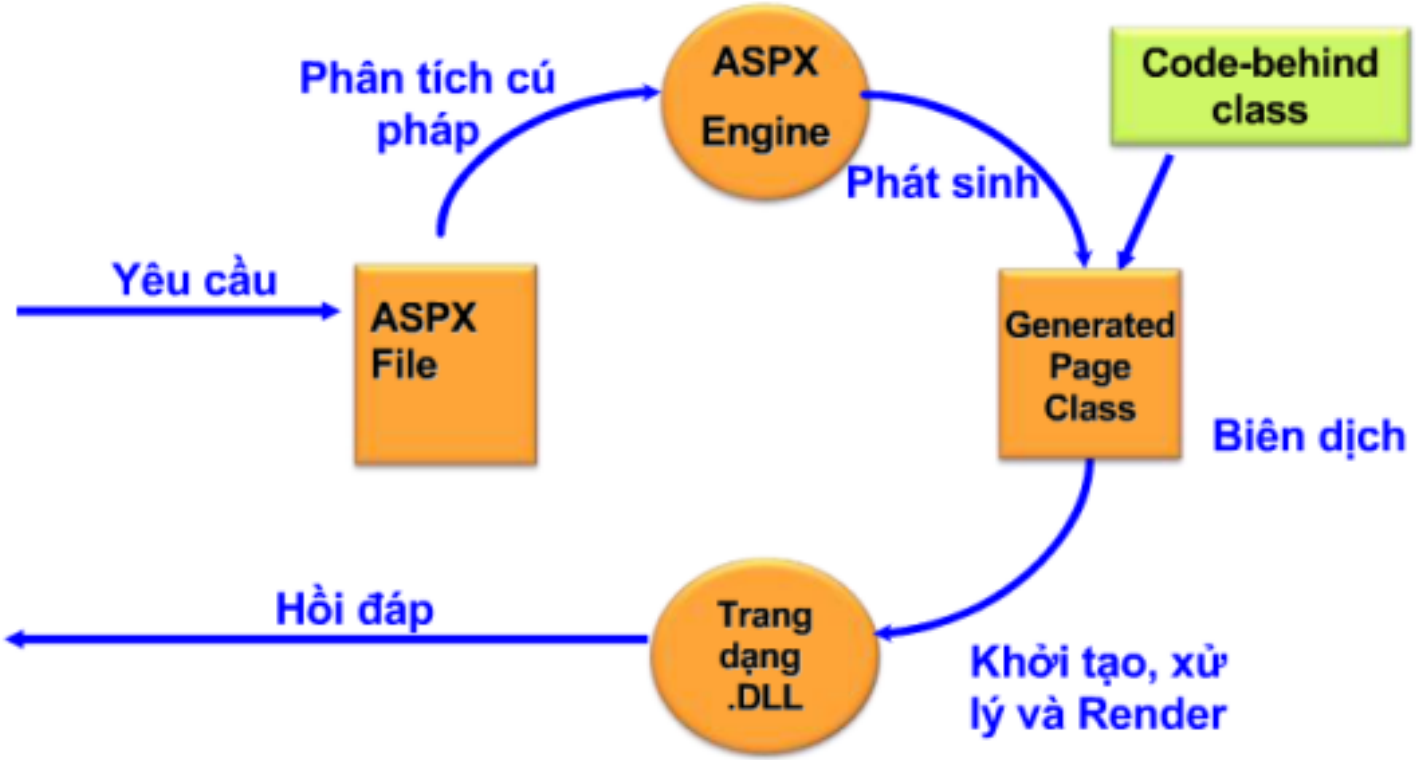
Tổng quan về lập trình ứng dụng web

- Các mô hình tổ chức ứng dụng
  - Quá trình Request - Response



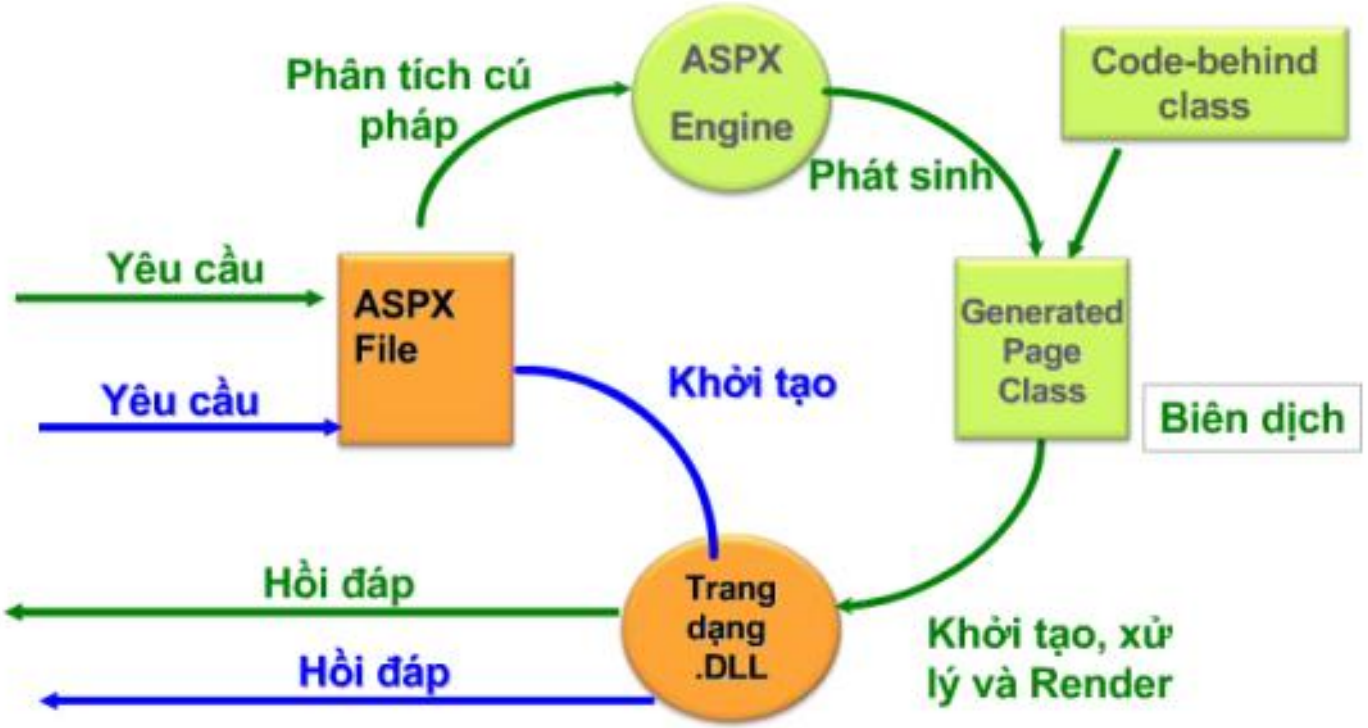
Tổng quan về lập trình ứng dụng web

- Quá trình xử lý tập tin ASP.NET



Tổng quan về lập trình ứng dụng web

- Quá trình xử lý tập tin ASP.NET



6. Giới thiệu ASP.NET Web Form

- Giới thiệu tính năng Asp.Net Web Form
- Tạo Project Asp.Net Web Forms
  - Khởi động MS Visual Studio .Net
  - Giới thiệu các thư mục lưu trữ các đối tượng
  - Tạo 1 web form
  - Đối tượng Page
- Biên dịch và Triển khai ứng dụng ASP.NET Web Forms
- Cấu trúc 1 Web Form

Giới thiệu tính năng Asp.Net Web Forms

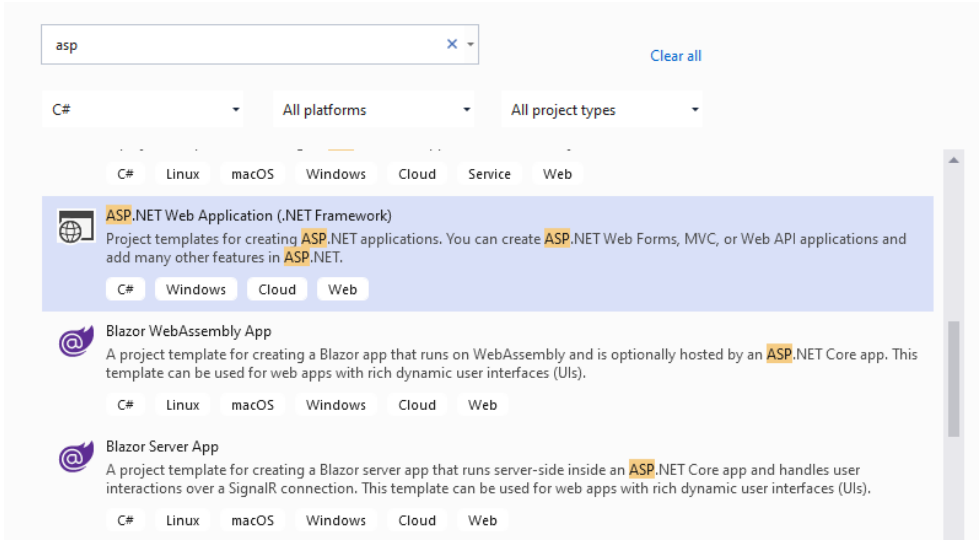
- Một mô hình phát triển ứng dụng web của ASP.NET
- Lập trình hướng sự kiện (Even-driven Programming)
- Tương tự mô hình lập trình ứng dụng Windows
  - Web Page được gọi là Web Form
- Giúp xây dựng ứng dụng wev nhanh chóng, dễ dàng

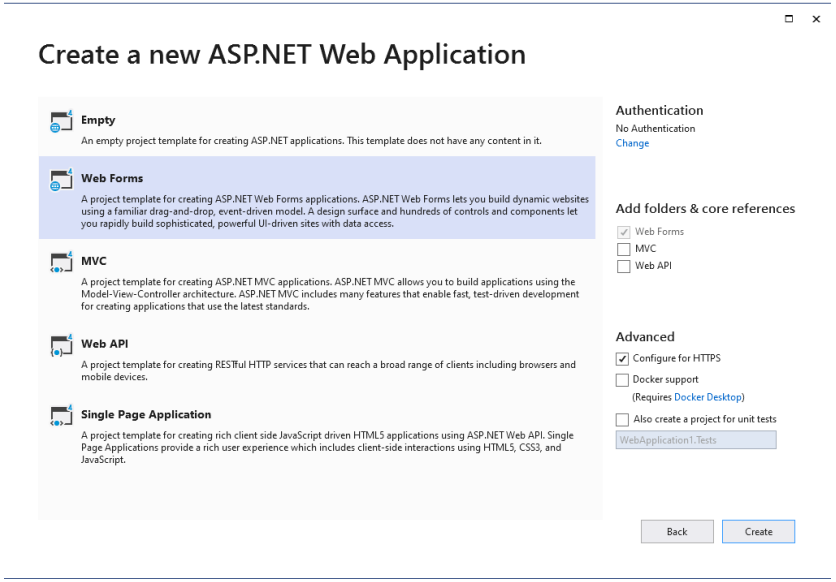
Giới thiệu tính năng Asp.Net Web Forms

ASP.NET Controls Categories	Key Features	Application Services APIs
Security	Maser Pages	Membership/ Role Manager
Data	Themes/ Skins	Personalization
Navigation	Localization	Site Navigation
Web Parts	Adaptive UI	Catching
		Management

C1. Tạo Project ASP.NET Web Form

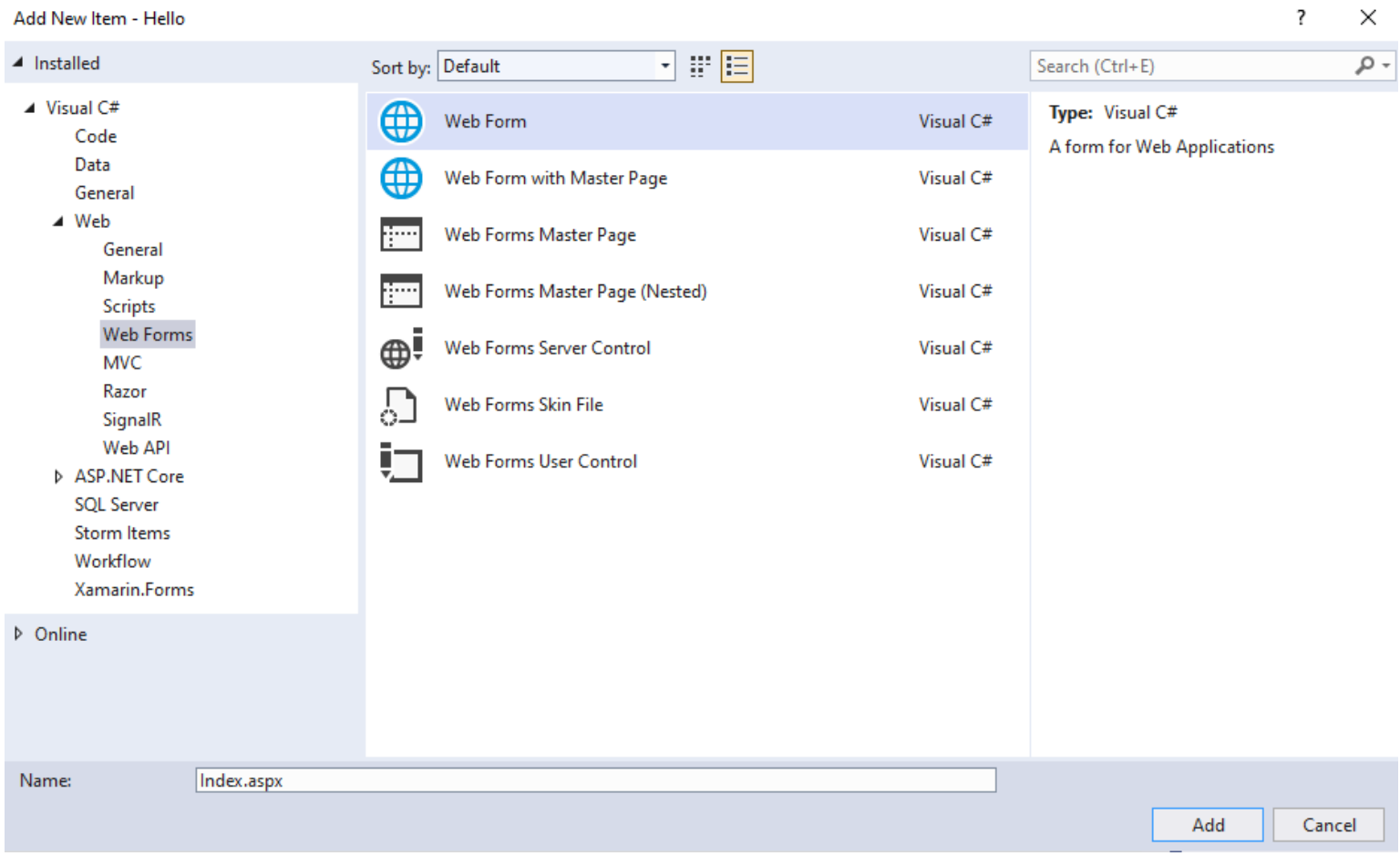
- Create a new project → ASP.NET Web Application (.NET Framework)→…→ Web Forms





Tạo Web Form

- R-click project → Add → New Item → Web (Web Forms) → Web Form



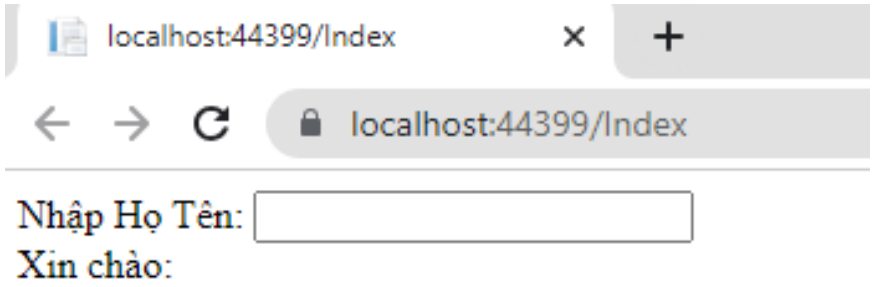
Tạo Web Form

- Viết câu chào hiển thị lên website

Index.aspx.cs | Index.aspx

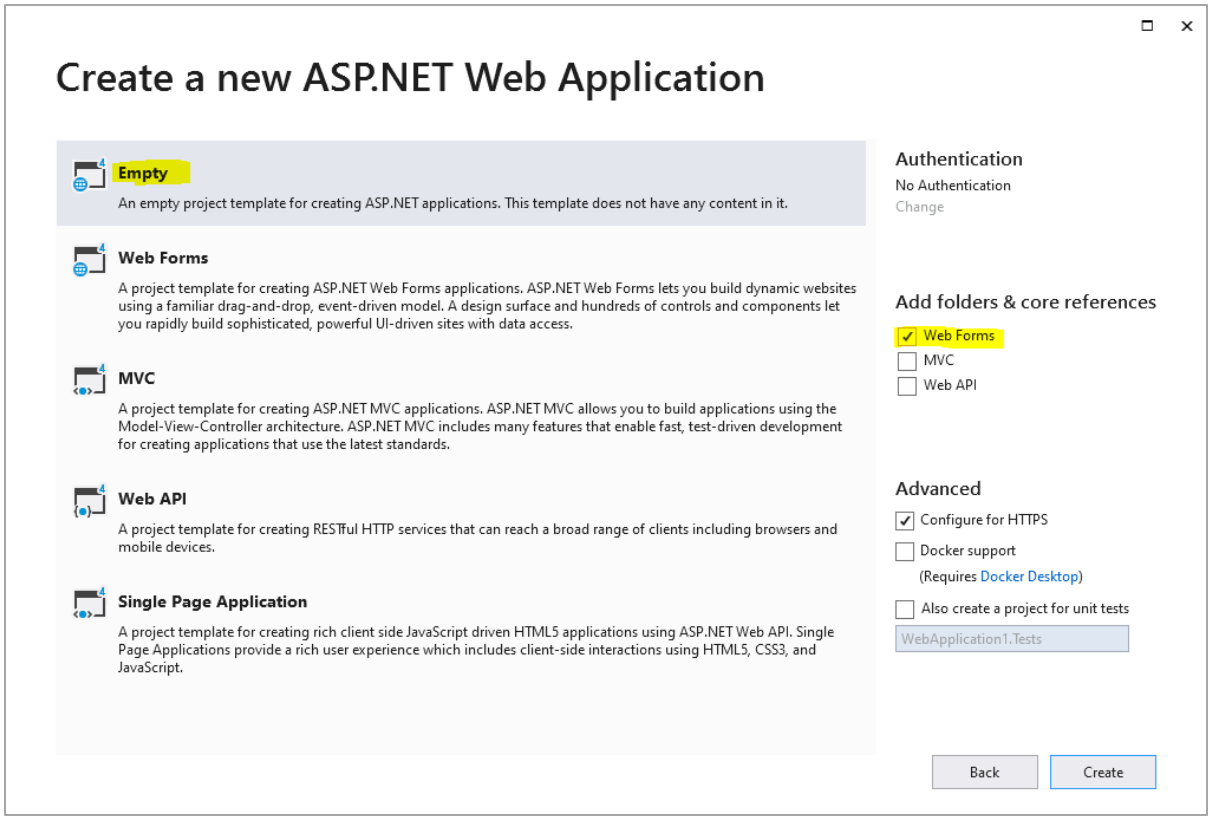
Hello | Hello.Index

```
1   using System;
2   using System.Collections.Generic;
3   using System.Linq;
4   using System.Web;
5   using System.Web.UI;
6   using System.Web.UI.WebControls;
7
8   namespace Hello
9   {
        2 references
10      public partial class Index : System.Web.UI.Page
11      {
            0 references
12          protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
13          {
14              Label2.Text = "Xin chào: " + TextBox1.Text;
15          }
16      }
17  }
```



C2. Tạo Project Asp.Net Web Forms (Empty)

- Khởi động MS Visual Studio .Net
  - VS 2019 → ASP.NET Web Application (.Net Framework) → **Empty (check Web Form)**

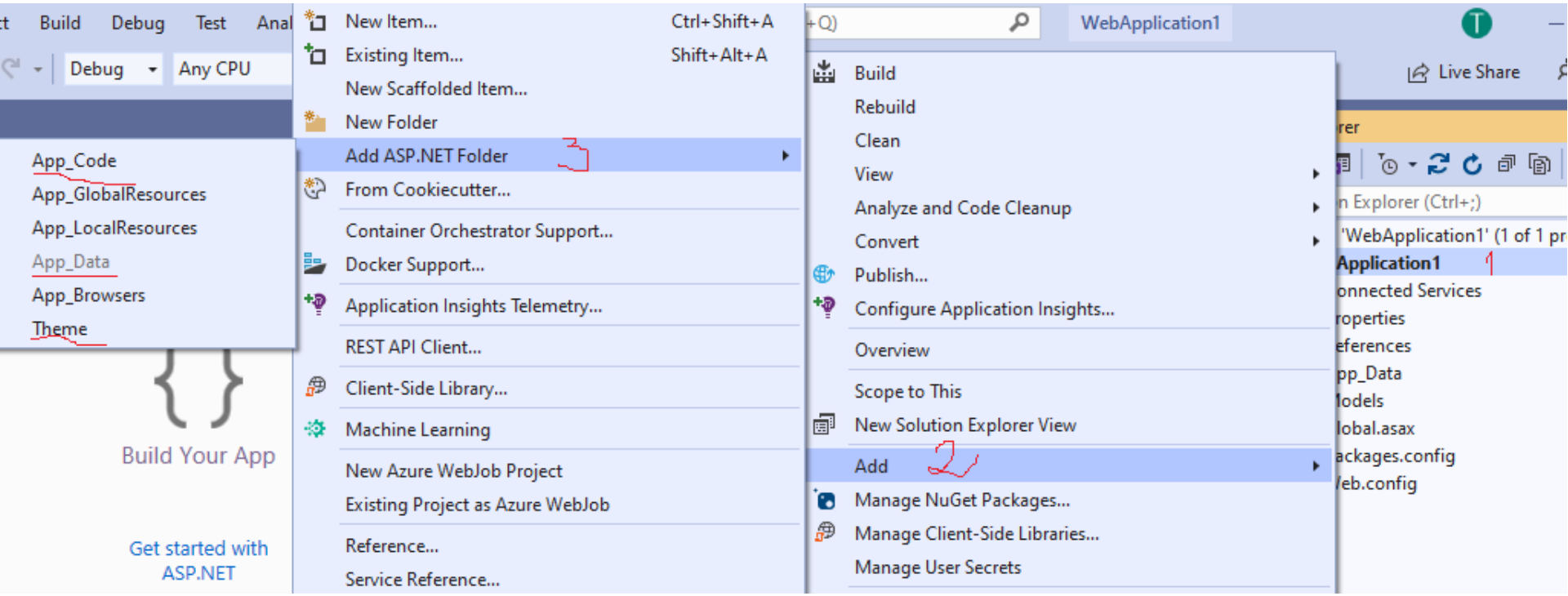


C2. Tạo Project Asp.Net Web Forms (Empty)

- Giới thiệu các thư mục lưu trữ các đối tượng
  - Tạo các folder: R-click project → Add ASP.NET folder →…
    - App_Data: lưu trữ tập tin dữ liệu như .mdb, mdf, xml,…
    - App_Code: lưu trữ các tập tin chứa source code, có phần mở rộng ..vb, .cs
    - App_Themes: lưu trữ các tập tin dùng để tạo giao diện chung theo chủ đề, thường có phần mở rộng .skin, .css hoặc các file hình ảnh

C2. Tạo Project Asp.Net Web Forms (Empty)

- Giới thiệu các thư mục lưu trữ các đối tượng



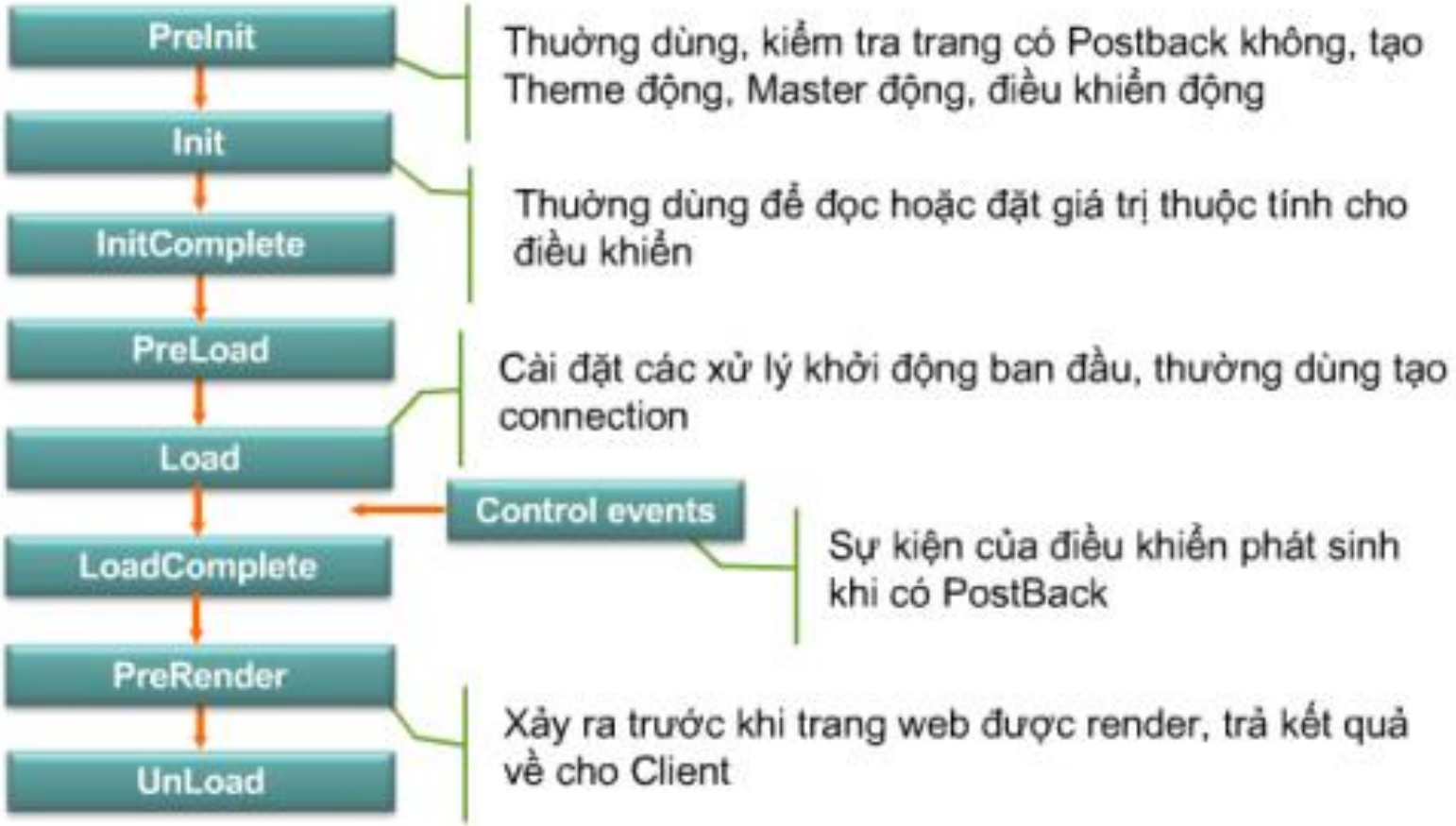
Tạo Project Asp.Net Web Forms

- Tạo một Web Form
  - R-click project → Add New Item → Web Form (Web)
  - Có phần mở rộng .aspx (file giao diện) và aspx.cs (file code-behind)
  - Xác định trang khởi động: R-click trang được chọn → chọn Set As Start Page
  - Thi hành ứng dụng: F5

Tạo Project Asp.Net Web Forms

❖ Đối tượng Page

- Các sự kiện trong vòng đời của trang ASP.Net:



Tạo Project Asp.Net Web Forms

Đối tượng Page

- Thuộc tính
  - IsPostBack: trả về trạng thái PostBack của trang
    - False: là lần load đầu tiên của trang
    - True: là lần load lại do submit bởi 1 control trong Web Form
  - MaintainScrollPositionOnPostBack
    - True: giữ nguyên vị trí mà người dùng đang đọc sau khi PostBack
    - False: trở về vị trí đầu trang sau khi PostBack

Cấu trúc của 1 Web Form

- Một Web Form gồm các thành phần
  - Directives: chỉ định trang
  - Literal Text & HTML Tags
  - Code Declaration Blocks
  - Code Render Blocks
  - Web Controls
  - Server-side comments

Cấu trúc Web Form – Code behind

- Code behind là file mã nguồn (C#, VB.NET) chứa khai báo lớp có nhiệm vụ xử lý các logic nghiệp vụ của chương trình hay các sự kiện xảy ra khi người dùng tương tác với WebForm
- Tên của lớp này trùng với tên của WebForm
  - Vd: nếu tên WebForm là Index → tên class là Index.cs
- Tất cả các class xử lý sự kiện trên WebForm đều kế thừa từ lớp **`System.Web.UI.Page`**
- Tất cả các class đều chứa hàm Page_Load tự động gọi thực hiện khi WebForm nhận request từ client
- Hàm Page_Load dùng khởi tạo nội dung các control trên WebForm

Directives

- Chứa các chỉ thị cho biết cách thức Web Form được biên dịch
- Được khai báo trong <%...%> và có thể đặt tại bất kỳ vị trí nào trên Web Form
- Một số thuộc tính quan trọng: Language, AutoEventWireup, CodeFile,…
- Ví dụ

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true“
CodeBehind="Index.aspx.cs" Inherits="Hello.Index" %>
```

Web Controls (Chương 3)

- Bao gồm 4 loại:
  - Html Server Control
  - ASP.NET Server Control
  - Validation Control
  - Web User Control
- Được khai báo trong thẻ form

```
<form id="form1" runat="server"> ….. </form>
```

Ví dụ:

```
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Nhập Họ Tên:"></asp:Label>
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
```

Server-side comments

- Thể hiện các ghi chú trên Web Form
- Sử dụng 1 trong 2 dạng:
  - Html Comment: <!—comment-- >
  - ASP.NET Comment: <%--comment--%>
- Html comment sẽ được gửi về trình duyệt do đó không thích hợp để comment nội dung Asp.Net server-side code
- ASP.NET comment dùng để ẩn thông tin với trình duyệt nhưng được xử lý bởi Asp.Net runtime

Tổng kết

- Các tính năng của ứng dụng ASP.NET Web Forms
- Biên dịch và triển khai ứng dụng ASP.NET Web Forms
- Cấu trúc Web Form
  - HTML tags & Literal Text
  - Page Directive <%@...%>
  - Code In-file vs Code Behind (Code Seperation)
  - Server-side Comment



DISCUSSION!

tkhuong@dthu.edu.vn